

Script de soutenance — Mattéo

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 10–13 — environ 5,5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1, 2, 4–5 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	3, 6–9 : motivation, méthode numérique, validation, premiers résultats	≈ 5 min
Mattéo	10–13 : effet Hartman, influence de la barrière, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : $\approx 15,5$ minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 10 — Le temps de groupe de Hartman (2,5 minutes — résultat central)

Merci Sheryne. Nous arrivons au cœur du projet : quel temps de traversée la théorie prédit-elle, et que mesure-t-on ?

L'idée théorique est la suivante. Le paquet transmis s'obtient en multipliant chaque composante d'onde plane du paquet incident par l'amplitude de transmission $T(k)$ que Myriam a calculée. Or T est complexe : son module atténue chaque composante, mais **sa phase φ_T décale chaque composante dans le temps**. La méthode de la phase stationnaire, appliquée autour de k_0 , montre que le pic du paquet transmis est décalé d'un temps de groupe τ_g , proportionnel à la dérivée de la phase par rapport à k . Le temps de traversée théorique est donc $\tau_t = \tau_0 + \tau_g$ — et en régime tunnel, ce τ_g est *négatif*. **Vous voyez ça dans le code à droite** : une ligne calcule ce décalage, et la dernière ligne additionne le temps libre et ce décalage pour donner τ_t^{th} .

Voici le résultat pour notre cas de référence : τ_t **numérique** = 0,112, τ_t **théorique** = 0,168, à **comparer au temps libre** $\tau_0 = 0,200$. Les deux valeurs, mesurée et prédite, sont inférieures au temps libre : **le paquet qui traverse par effet tunnel ressort *plus tôt* que s'il n'y avait pas eu de barrière**. **C'est l'effet Hartman**, prédit en 1962, et notre simulation le confirme directement.

L'écart entre 0,112 et 0,168 n'est pas un échec : la théorie de Hartman suppose un paquet **quasi monochromatique**, et le nôtre a une largeur spectrale Δk non négligeable. Concrètement, $|T(k)|^2$ croît très vite avec k : la barrière favorise les composantes rapides du paquet, qui ressortent plus tôt que ne le prédit la seule composante k_0 . **C'est exactement le même mécanisme que l'écart signalé par Sheryne à la diapo 9** entre $8,1 \times 10^{-2}$ et $2,5 \times 10^{-2}$: un seul phénomène, le filtrage spectral de la barrière, explique les deux anomalies.

Pour bien comprendre :

La phase stationnaire en une phrase : dans l'intégrale du paquet transmis, les contributions des différents k s'annulent mutuellement partout, sauf là où la phase totale varie lentement avec k ; la position de ce point d'équilibre définit le pic, et la dérivée $d\varphi_T/dk$ s'y ajoute comme un décalage temporel. C'est exactement le même raisonnement qui donne la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk$.

Diapo 11 — Influence de la largeur a de la barrière (1 minute)

Première étude paramétrique : on élargit la barrière, à V_0 fixé.

Le temps libre τ_0 croît proportionnellement à a , évidemment. Mais regardez la courbe du temps tunnel théorique : **dès que κa dépasse environ 3, τ_t sature vers 0,179 et ne dépend plus de l'épaisseur de la barrière.** C'est la forme forte de l'effet Hartman : doubler l'épaisseur ne rallonge pas la traversée.

Pendant ce temps, la transmission $|T|^2$ chute exponentiellement, en $e^{-2\kappa a}$, exactement comme le prédisaient les états stationnaires de la diapo 5.

Dernier point, important pour l'honnêteté scientifique : au-delà de $a \approx 1,5$, notre mesure numérique du pic décroche de la théorie. **Ce n'est pas un bug : c'est le filtrage spectral qui devient dominant**, et qui marque la limite de validité de la définition du temps par suivi du pic.

Pour bien comprendre :

Si le temps sature mais que la distance augmente, la vitesse apparente a/τ_t peut dépasser n'importe quelle borne — d'où les débats sur une $\dot{n}$ traversée superluminale $\dot{z}$. La résolution du paradoxe : presque rien ne traverse ($|T|^2 \rightarrow 0$), et le peu qui traverse n'est pas le paquet initial mais sa fraction la plus rapide. Aucun signal utilisable ne va plus vite que la lumière.

Diapo 12 — Influence de la hauteur V_0 (45 secondes)

Deuxième étude : on monte la hauteur de la barrière, à largeur fixée.

Plus V_0 est grand, plus κ est grand, et plus la transmission s'effondre — rien de surprenant. Mais le temps de traversée, lui, **diminue aussi : de 0,218 à 0,080 quand V_0 passe de 13,5 à 25.**

C'est le résultat le plus contre-intuitif de cette étude : plus la barrière est infranchissable, plus elle se traverse vite — rarement, mais vite. Là encore, mesure et théorie de Hartman évoluent de concert.

Pour bien comprendre :

Intuition possible : plus V_0 est grand, plus l'onde évanescente s'amortit court, et plus la transmission est dominée par le voisinage immédiat des interfaces ; le déphasage accumulé, qui fixe le temps

de groupe, en est réduit. À utiliser si le jury demande *à comment comprendre ça physiquement ?*, en précisant que l'interprétation du temps tunnel reste un sujet débattu.

Avant de conclure, un mot sur l'écart que Sheryne a signalé à la diapo 9 : $8,1 \times 10^{-2}$ mesuré contre $2,5 \times 10^{-2}$ prédit par l'onde plane. **C'est le même mécanisme qui explique le décalage de Hartman** : notre paquet a une largeur spectrale Δk non nulle, et la barrière transmet préférentiellement ses composantes rapides. Nous avons d'ailleurs poussé cette idée plus loin dans nos calculs — en faisant varier k_0 et la largeur initiale du paquet a_{wp} — et trouvé quelque chose de frappant : à petite impulsion, le temps de traversée *mesuré* peut devenir négatif, le pic transmis semblant sortir avant que le pic incident n'entre. **Aucune violation de causalité** : le pic n'est pas une particule qui voyage, il est reconstruit à partir de l'avant-garde rapide du spectre, déjà en avance sur le centre du paquet. Nous avons choisi de ne pas développer ce point aujourd'hui faute de temps, mais nous pouvons y revenir en détail si la question revient.

Diapo 13 — Conclusion (1,5 minute)

Pour conclure, quatre acquis.

Un : **un solveur Crank–Nicolson validé**, norme conservée et temps libre retrouvé à 4 % près.
Deux : les états stationnaires vérifiés numériquement, avec la décroissance exponentielle de la transmission.
Trois : **l'effet Hartman confirmé par notre simulation** : le temps tunnel est plus court que le temps libre.
Quatre : **cet effet est robuste aux caractéristiques de la barrière** : τ_t^{th} sature avec la largeur a , et diminue avec la hauteur V_0 — une barrière plus infranchissable se traverse plus vite, rarement mais plus vite.

En perspective : l'influence des caractéristiques du paquet lui-même (k_0 , a_{wp}) sur ce temps, piste que nous avons explorée — avec, déjà, des temps apparents négatifs et un lien direct avec l'anomalie de transmission de la diapo 9 — mais écartée du périmètre final par souci de temps ; d'autres définitions du temps tunnel — temps de séjour, horloge de Larmor — ; la double barrière ; et la comparaison aux expériences récentes d'attophysique, qui mesurent réellement ces temps à l'échelle de l'attoseconde.

Merci de votre attention ; nous sommes prêts pour vos questions.